1η Εργασία

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος
ΑΕΜ: 10685
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Περίληψη—Υλοποίηση ενός νευρωνικού δικτύου εμπρόσθιας τροφοδότησης (**feedforward NN**) (είτε πλήρως συνδεδεμένο (**MLP**) είτε συνελικτικό (**CNN**) που θα εκπαιδεύεται με τον αλγόριθμο **backpropagation**.

I . Εισαγωγή

Η εργασία αυτή αφορά την υλοποίηση ενός νευρωνικού δικτύου εμπρόσθιας τροφοδότησης (feedforward NN) (είτε πλήρως συνδεδεμένο (MLP) είτε συνελικτικό (CNN) που θα εκπαιδεύεται με τον αλγόριθμο backpropagation.

Το NN δίκτυο θα εκπαιδευτεί για να επιλύει πρόβλημα κατηγοριοποίησης πολλών κλάσεων (εκτός MNIST) με επιβλεπόμενη ή αυτο-επιβλεπόμενη μάθηση.

Θα συγκρίνω την απόδοση αυτού του νευρωνικού με τις αποδόσεις των κατηγοριοποιητών πλησιέστερου γείτονα (Nearest Centroid) και πλησιέστερου κέντρου κλάσης (Nearest Class Centroid) της ενδιάμεσης εργασίας.

II . Μοντέλο που χρησιμοποίησα

Χρησιμοποίησα το προεκπαιδευμένο μοντέλο ResNet-18. Είναι ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο το οποίο έχει εκπαιδευτεί στο ImageNet dataset.

Το νευρωνικό αυτό περιλαμβάνει το backbone, το κύριο σώμα δηλαδή του νευρωνικού, εκεί όπου γίνεται η εξαγωγή των χαρακτηριστικών (feature extraction). Αυτό το κομμάτι έχει μάθει να αναγνωρίζει τα γενικά οπτικά χαρακτηριστικά κατά την προεκπαίδευσή του στο ImageNet.

Περιλαμβάνει επίσης το τελικό layer, εκεί όπου γίνεται η ταξινόμηση.

Παγώνω (freeze) σημαίνει ότι δεν εκπαιδεύω τα βάρη του backbone με backpropagation. Εκπαιδεύω μόνο το τελικό layer.

Γιατί συνήθως παγώνουμε το backbone; Για επιτάχυνση της εκπαίδευσης!

Εκπαίδευσα για αρχή μόνο το τελικό (fully connected) layer, και άφησα το backbone άθικτο (frozen). Πήρα τις μετρήσεις μου για 15 εποχές και learning rate ίσο με 0.001.

Έπειτα εκπαίδευσα μόνο το τελευταίο layer και πήρα τις μετρήσεις μου για 50 εποχές.

Τέλος, εκπαίδευσα τα layer 3, 4 του νευρωνικού με (partial) fine tuning και πήρα τις μετρήσεις μου για 50 εποχές. Και πάλι εκπαιδεύσα το τελικό layer με 0.001 learning rate ενώ το backbone με 0.0001.

Έκανα δοκιμές για τιμές του batch size 64 και 128.

Έτρεξα το μοντέλο μου στο Colab χρησιμοποιώντας την κάρτα γραφικών T4 GPU.

Πίνακας I
Ακρίβεια νευρωνικού με ResNet-18 (το backbone παγωμένο)

Εποχές	**Accuracy**	**Train Time (s)**
15	23.85	352.86 (5.88 λεπτά)
50	25.18	959.98 (16 λεπτά)

III . Αποτελέσματα

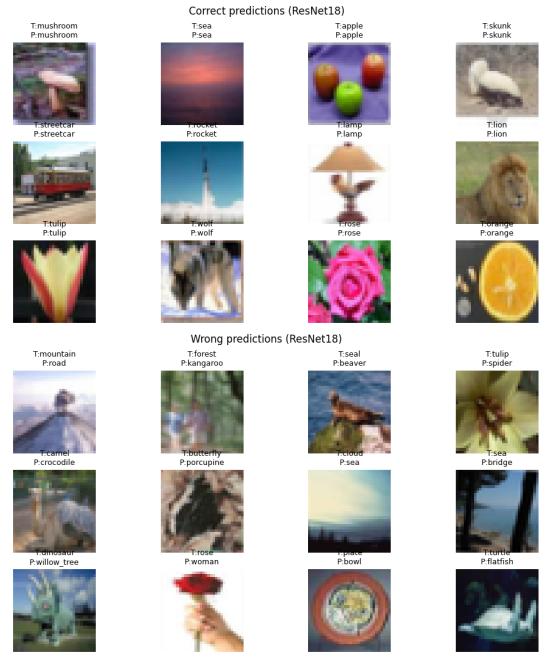
Πήρα τα εξής αποτελέσματα.

Έπειτα ξεκλείδωσα τα layers 3 και 4 του backbone και επανέλαβα την εκπαίδευση.

Πίνακας II
Ακρίβεια νευρωνικού με ResNet-18 (layers 3, 4, final)

Εποχές	**Accuracy**	**Train Time (s)**	Batch Size
50	54.30	1191.85 (19.86 λεπτά)	64
50	53.54	1055.96 (17.6 λεπτά)	128

Επίσης παραθέτω δύο χαρακτηρστικές εικόνες με επί του πρακτέου αναγνώριση εικόνων από το μοντέλο μας. Οι δύο παρακάτω εικόνες δείχνουν το μοντέλο να καταφέρνει να προβλέψει επιτυχώς ορισμένες κλάσεις, ενώ σε άλλες να αποτυγχάνει.



IV . Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Παρατηρώ στον Πίνακα 1 ότι παρόλο που αύξησα τις εποχές από 15 σε 50, η ακρίβεια αυξήθηκε μόλις 1.33%!

Η ακρίβεια πιάνει ¨ταβάνι¨. Αυτό συμβαίνει διότι εκπαίδευσα το ResNet-18 μόνο στο τελικό layer.

Κατά την προεκπαίδευσή του, το ResNet-18 εκπαιδεύτηκε στο ImageNet. Αυτό περιέχει εικόνες πολύ διαφορετικές από το CIFAR-100. Σε αντίθεση με το τελευταίο, το ImageNet περιέχει εικόνες 224x224. Έχει μάθει γενικά χαρακτηριστικά εικόνων, όχι βέλτιστα για το CIFAR-100. Γι΄ αυτό ακόμη και με 50 εποχές να εκπαιδεύσω το τελικό layer, το accuracy σταθεροποιείται στο άνω όριό του.

Έπειτα ξεκλείδωσα και εκπαίδευσα και τα layers 3 και 4 και πήρα το εντυπωσιακότερο accuracy $= 54.3$. Δεν είναι τέλειο αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω για το CIFAR-100 dataset.

Παρατηρώ ότι για 128 batch size έχω ελαφρώς μικρότερη ακρίβεια. Αυτό συμβαίνει διότι μεγαλύτερο batch size απαιτεί μικρότερο learning rate.

V . Σύγκριση με ταξινομητές 1-NN, 3-NN, Nearest Centroid

Στην ενδιάμεση εργασία εκπαίδευσα τους ταξινομητές 1-Nearest Neighbour, 3-Nearest Neighbours και Nearest Centroid στο ίδιο σετ δεδομένων.

Τα αποτελέσματα που πήρα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας III
Ακρίβεια ταξινομητών με χρήση PCA

Ταξινομητής	**Accuracy**	**Train Time (s)**	**Predict Time (s)**
1-NN	0.1941	0.02	6.75
3-NN	0.1630	0.01	5.51
Nearest Centroid	0.1003	0.08	0.02

Πίνακας IV
Ακρίβεια ταξινομητών χωρίς PCA

Ταξινομητής	**Accuracy**	**Train Time (s)**	**Predict Time (s)**
1-NN	0.1755	0.17	132.08
3-NN	0.1479	0.08	132.64
Nearest Centroid	0.1004	3.35	0.56

VI . Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όταν παίρνω έτοιμο μοντέλο και εκπαιδεύω μόνο το τελικό layer τότε δεν μπορώ να αναμένω μεγάλω accuracy, ακόμη κι αν αυξήσω τις εποχές από 25 σε 50.

Μεγαλύτερο accuracy μπορώ να αναμένω όταν αρχίζω και εκπαιδεύω το backbone του συνελτικτικού νευρωνικού δικτύου.

Με το προεκπαιδευμένο μοντέλο ResNet-18 πετυχαίνω σημαντικά καλύτερη ακρίβεια από ότι με τους τρεις ταξινομητές.